

Resultados com rodadas de teste fixas

Allan Mateus Arruda De Souza e Lara Andrade Carvalho

Em todos os experimentos há um teste a cada 10 rodadas: 10, 20, 30, 40 e 50. A acurácia de teste é a média só nessas rodadas. Os valores abaixo são média de 10 sementes, mecanismo EMA, topologia em estrela. A rede de referência tem 20 nós, em que 65% corresponde a 13 nós maliciosos. As figuras são gráficos de linha. As linhas são semitransparentes, cada série tem cor e marcador, e as linhas verticais marcam as rodadas de teste. A série de 65% e a reputação maliciosa são a linha vermelha pontilhada com estrela.

1. A comparação que mostra o método

Com 65% de nós maliciosos em conluio, a maioria simples fica em 0,000 nos cinco testes. O consenso ponderado pela reputação fica em 1,000 nesses mesmos testes. Treze nós votam o mesmo valor errado e sete votam a resposta certa. A maioria acompanha o bloco malicioso do início ao fim. O ponderado erra enquanto as reputações ainda são próximas e acerta depois que a reputação dos maliciosos cai.

Sem conluio, a acurácia fica em 1,000 em 0%, 25%, 50% e 65%, tanto no ponderado quanto na maioria. Cada malicioso erra com um valor diferente. Os honestos, com probabilidade 0,9 de acerto, concentram o voto na resposta certa. Por isso a acurácia parecia igual entre os cenários: sem um bloco único de votos errados, os dois consensos escolhem a mesma resposta, e a fração de maliciosos não separa as curvas.

A diferença aparece quando os maliciosos votam juntos. Em 20 nós, com conluio e EMA: 25% maliciosos, ponderado 1,000 e maioria 1,000; 50%, ponderado 1,000 e maioria 0,340; 65%, ponderado 1,000 e maioria 0,000. Abaixo de 50% os honestos ainda são maioria. Em 50% a maioria já cai. Em 65% ela zera, e o ponderado permanece em 1,000.

2. O que as linhas verticais mostram

As linhas verticais marcam as rodadas 10, 20, 30, 40 e 50 em todos os gráficos. No cenário de 65% com conluio, a acurácia do consenso ponderado é 0,000 na rodada 1, 0,000 na rodada 2 e 0,900 na rodada 3. Da rodada 4 em diante ela fica em 1,000. A mudança de regime acontece antes da primeira linha vertical.

Nas rodadas 20 a 30 a média é 1,000. Na rodada 40 também é 1,000. Os testes 20, 30 e 40 caem no patamar já recuperado. Não há um segundo regime de acurácia nesse trecho. Nos cinco testes a acurácia ponderada é 1,000. A maioria permanece em 0,000, porque 13 votos iguais vencem 7.

O que ainda se move entre as rodadas 20 e 40 é a reputação, e pouco. A reputação média dos maliciosos está em 0,014 na rodada 10, em 0,000 na rodada 20 e em 0,000 na rodada 40. A dos honestos vai de 0,882 na rodada 20 a 0,909 na rodada 40.

3. O limite perto de 65%

Com 13 maliciosos em 20 (65%) votando em conluio, o método segue correto nos testes mesmo com os maliciosos em maioria numérica: acurácia ponderada 1,000 e acurácia da maioria 0,000.

O limite aparece um pouco acima disso. Em 7 nós, a fração nominal 0,65 vira 5 maliciosos em 7, ou seja, 71%. Nesse caso a acurácia ponderada nos testes cai para 0,880, e a da maioria continua em 0,000. Cerca de 65% ainda é um bom desempenho. Perto de 70%, em rede pequena, a margem começa a faltar.

Figura 1. Acurácia do consenso ponderado por rodada, com conluio, 20 nós e EMA. A curva de 0% é o cenário sem nós maliciosos. A linha vermelha pontilhada com estrela é 65%.

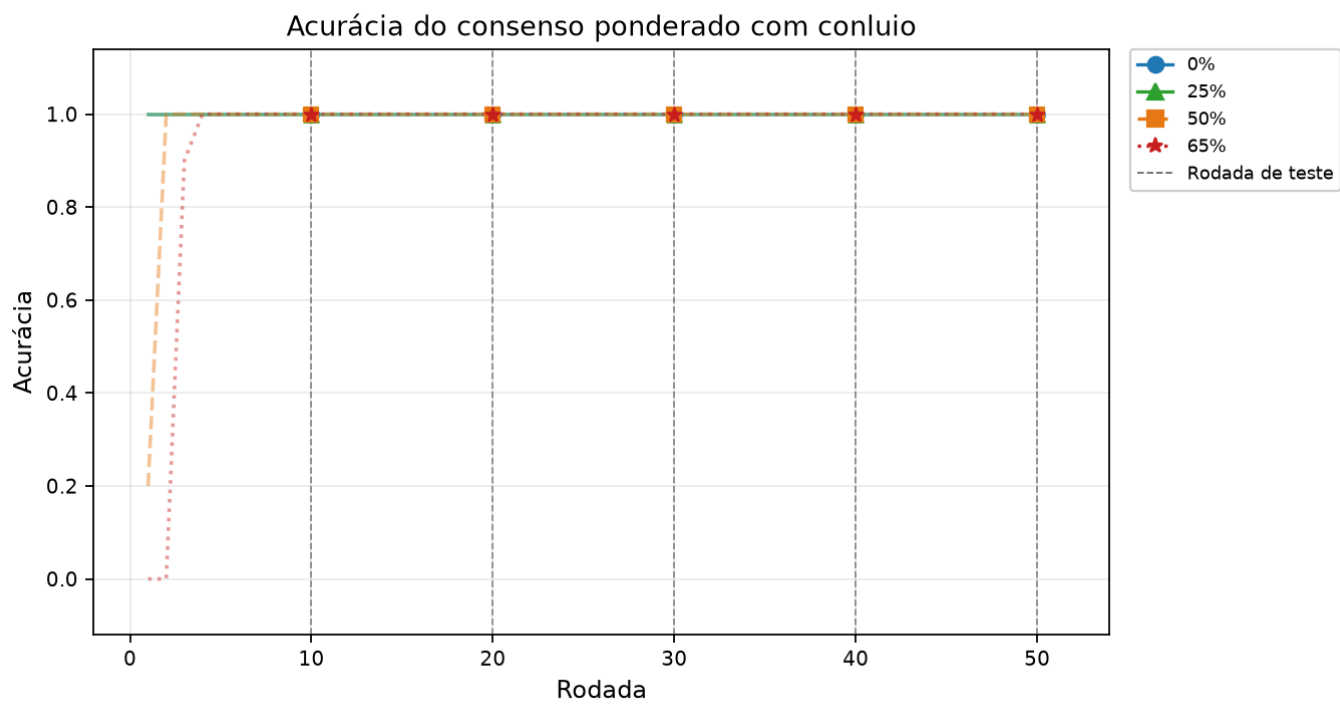


Figura 2. Acurácia do consenso ponderado por rodada, sem conluio. As curvas ficam sobrepostas. A transparência deixa essa coincidência visível.

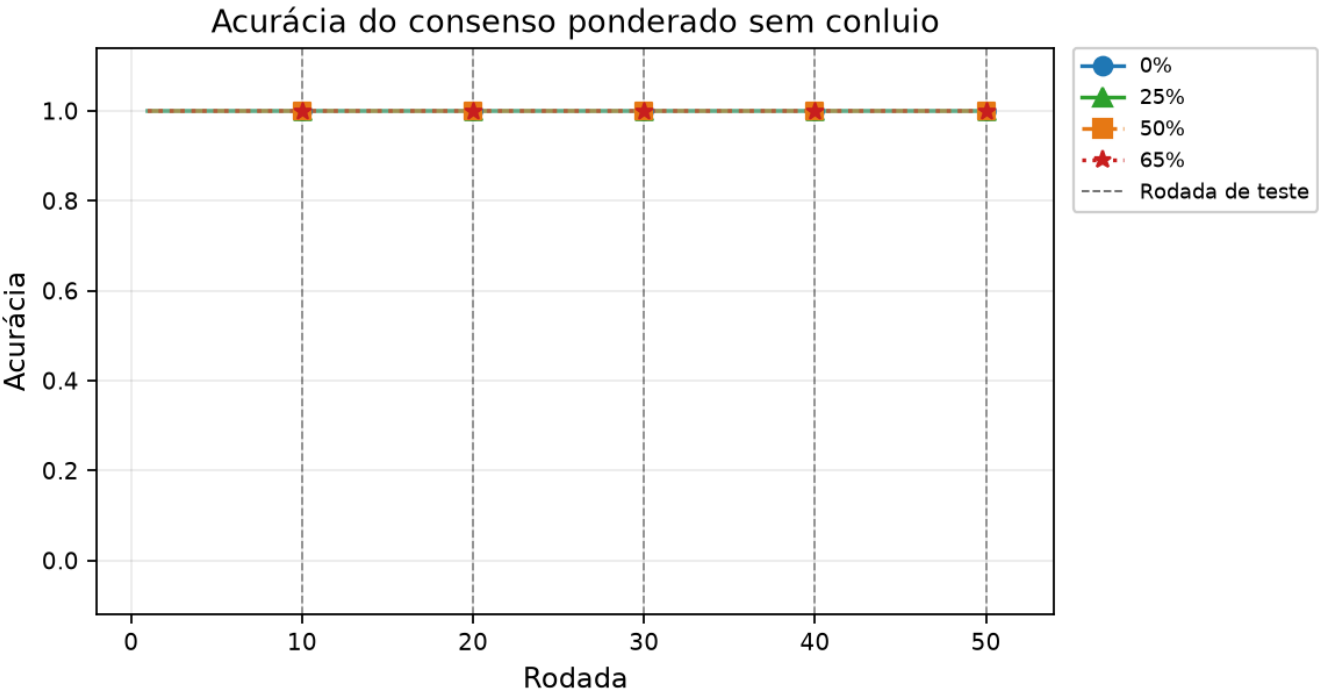


Figura 3. Consenso ponderado e maioria, com 65% de nós maliciosos em conluio (13 de 20).

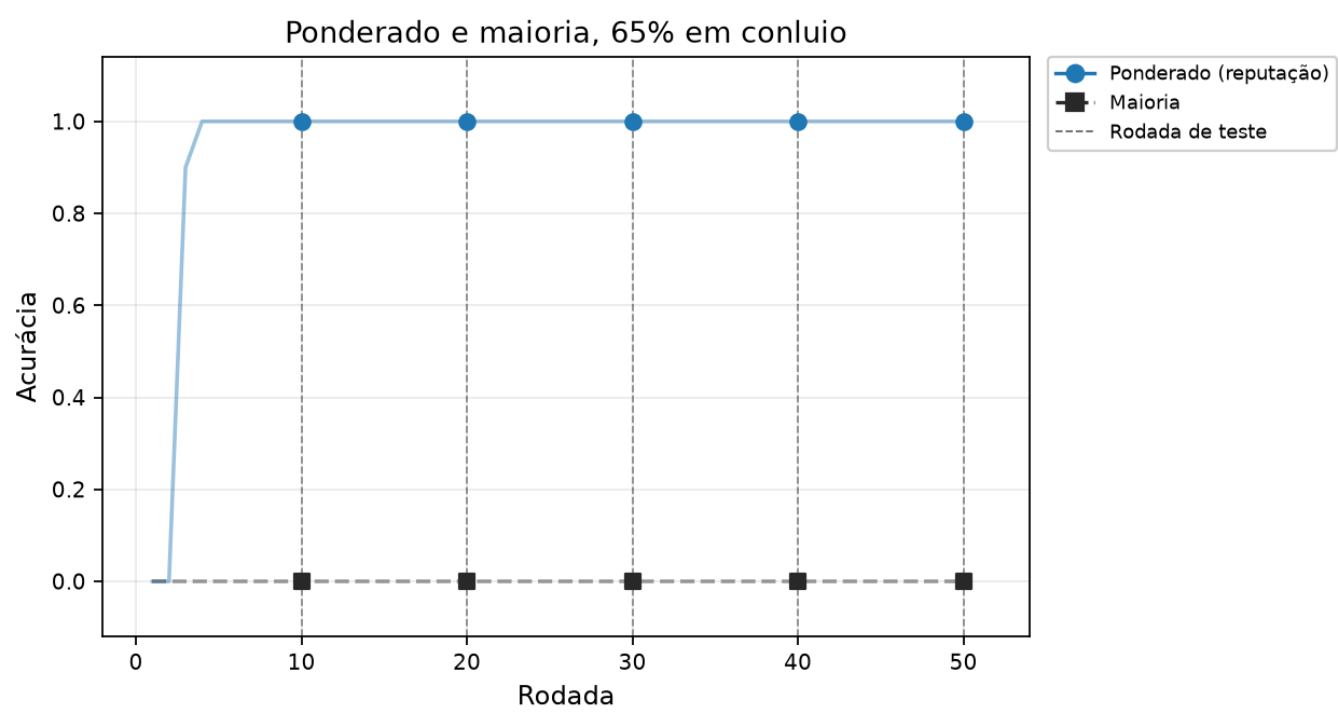


Figura 4. Reputação média dos nós honestos e maliciosos. A linha vermelha pontilhada é o perfil malicioso.

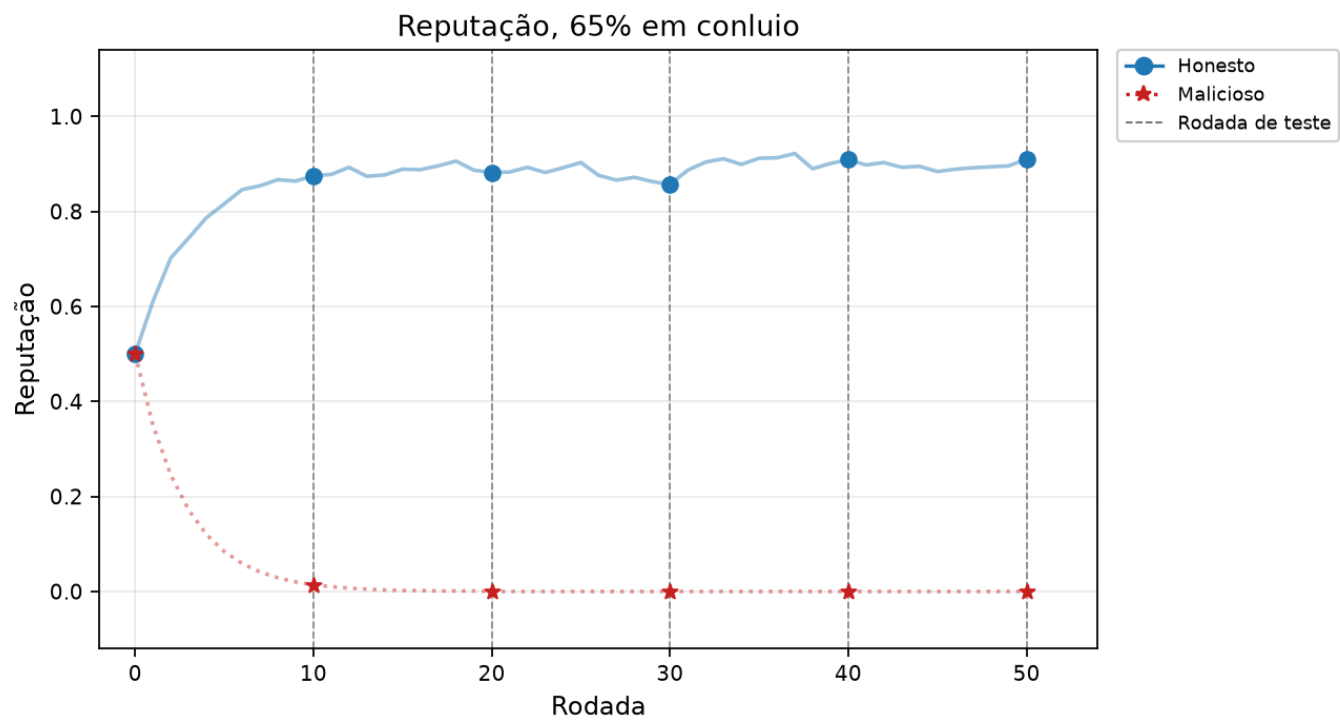


Figura 5. Acurácia do consenso ponderado por mecanismo, com 65% de nós maliciosos em conluio.

